



سند طراحی فرانت - نسخه ۱/۰ لایت

آزمونک

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وب‌اپ

این سند تصویری کامل جهت‌گیری طراحی فرانت آزمونک است: پالت لایت و روشن، تایپوگرافی وزیرمتن، اجزای سراسری، و ماکاپ واقعی هر صفحه از لندینگ و لیدربرد و کامیونیتی تا ورود، پروفایل و فرم آزمون. هر تصمیم با دلایل نوشته شده و هر پیش‌فرض قابل‌وتو جدا نشان داده شده تا پیش از شروع کد، همه‌چیز روی کاغذ تأیید شود.

پدیدآور: **پویا** - جشنواره نوجوان خوارزمی

سند مکمل: برنامه توسعه (D1-D16) v1.3 و کتاب سه‌لایه الگوریتم‌ها

فهرست مطالب

۱۲ فصل – از شالوده و توکن‌ها تا ماکاپ تک‌تک صفحات و نقشه راه ساخت

۱	شالوده‌ی طراحی	قطب‌نما، سبک «تختِ صمیمی»، سه قید سخت
۲	سیستم رنگ	سواچ توکن‌ها، قاعده‌ی رنگ معنایی
۳	تایپوگرافی	وزیرمتن، مقیاس نمونه‌دار، اعداد فارسی
۴	اجزای سراسری	هدر، ناوبری موبایل، حالت‌ها، دسترسی‌پذیری
۵	صفحه اصلی – لندینگ	الگوی سه‌قدمی + ماکاپ کامل
۶	لیدربرد (نفرات برتر)	پودبوم، لیگ هفتگی، حریم خصوصی
۷	پیشرفت بقیه – کامیونیتی	فید، چالش گروهی، اشتراک‌گذاری
۸	ورود، پروفایل و فرم آزمون	سه ماکاپ تعاملی قلب محصول
۹	ستون پشتیبانی فوتر	پنج صفحه: تماس، همکاری، قوانین، سوالات، راهنما
۱۰	پرفورمنس و بودجه حجم	سقف ۲۰۰KB صفحه آزمون، Lighthouse
۱۱	تصمیم‌های قابل و تو	جدول DT1–DT9 در انتظار رأی پویا
۱۲	نقشه راه پیاده‌سازی فرانت	هفت گام ساخت با معیار پذیرش

همه‌ی ماکاپ‌های این سند با همان پالت و فونتِ طراحیِ واقعی محصول رسم شده‌اند – یعنی چیزی که می‌بینی همان چیزی است که در کد ساخته می‌شود. رنگ‌ها، اندازه‌ها و چینش‌ها دقیقاً از توکن‌های فصل

شالوده‌ی طراحی

قطب‌نمای طراحی آزمونک یک جمله است: «**موتور جدی، روحیه‌ی بازیگوش**». زیر کاپوت، یک سیستم تطبیقی دقیق با Elo و نردبان سطح و مرور فاصله‌دار کار می‌کند؛ اما آنچه نوجوان می‌بیند باید صمیمی، روشن و بدون ابهام باشد. طراحی فرانت وظیفه دارد این دوگانگی را به زبان بصری ترجمه کند: بوم ساکت و روشن که فکر را تمرکز می‌دهد، و رنگ و حرکت که فقط در لحظه‌های معنادار ظاهر می‌شوند – جواب درست، ارتقای سطح، یادآوری مرور.

چرا تم لایت؟

تم لایت بر اساس تصمیم مستقیم پویا انتخاب شد و بر پیش‌فرض تیره‌ی اولیه اولویت دارد. این انتخاب با مخاطب محصول کاملاً سازگار است: دانش‌آموزی که بیشتر بعدازظهرها و در محیط پررور مطالعه می‌کند، رابط روشن را راحت‌تر می‌خواند؛ صفحه‌ی سؤال سفید، خوانایی متن بلند سؤال را بالا می‌برد و در گوشه‌های ارزان‌قیمت هم روشنایی صفحه کمتر مصرف می‌شود. تنها استثنا، فوتر سایت است که به‌قرارداد رایج طراحی، سرمه‌ای تیره می‌ماند تا لنگر بصری و کنتراست خوبی بسازد – این استثنا در فصل ۹ مستند است.

سبک: «تخت صمیمی»

جست‌وجوی دیتابیس سبک اسکیل ui-ux-pro-max برای محصول آموزشی دو نتیجه‌ی کلیدی داد: سبک **Flat Design** با عملکرد عالی و سازگاری کامل با Tailwind، و توصیه‌ی بخش e-learning به ترکیب **Vibrant & Block-based** با لمس‌های نرم و کارت‌محور. آزمونک این دو را ترکیب می‌کند: پایه کاملاً تخت و سبک (بدون گلس‌مورفینگ و بلاب تزئینی) با عمق خیلی ملایم فقط روی عناصر تعاملی – سایه‌ی کم‌رنگ، شعاع بزرگ، هاور واضح. نتیجه هم برای بودجه حجم ۲۰۰ کیلوبایتی سند امن است، هم حس «بازی جدی» نوجوان‌پسند می‌سازد.

سه قید سخت که هیچ تصمیمی از آن‌ها عبور نمی‌کند

- (۱) تم لایت و روشن در کل رابط؛ (۲) بودجه حجم صفحه آزمون زیر ۲۰۰KB با Lighthouse بالای ۹۰ روی شبیه‌سازی 3G (تسک 3.7 سند توسعه)؛ (۳) RTL کامل با فونت وزیرمتن سابست‌شده و اعداد فارسی (D4 و D5). هر پیشنهاد طراحی‌ای که با این سه‌تا بجنگد، حذف است – حتی اگر زیباتر باشد.

در صفحه‌ی ساکن، کاربر باید فقط سرمه‌ای متن و سفید بوم و کمی فیروزه‌ای برند را ببیند. رنگ‌های سبز، طلایی، سرخ و بنفش «جایزه‌ی اتفاق» هستند: سبز فقط وقتی جواب درست ثبت شد، سرخ فقط وقتی اشتباه مشخص شد، طلایی فقط وقتی سطح یا لیگ عوض شد. این خودسازی، دقت معنایی رابط را بالا می‌برد و باعث می‌شود سیگنال‌های مهم الگوریتم – از ارتقای نردبان D16 تا هشدار مطالعه – در میان رنگ‌های تزئینی گم نشوند. همان قاعده‌ای که کتاب الگوریتم‌ها هم با آن ساخته شد و به داور جشنواره ثابت می‌کند تصمیم‌های طراحی، سیستم‌مند و قابل‌دفاع‌اند.

فصل ۲

سیستم رنگ

رنگ آزمونک یک خانواده است: فیروزه‌ای برند (که هویت سند اصلی و کتاب الگوریتم‌ها را ادامه می‌دهد) روی بوم روشن آبی‌خاکستری. همه‌ی سطوح بزرگ کم‌اشباع‌اند و فقط نقاط کوچک تعاملی اشباع بالا می‌گیرند – دقیقاً مطابق قانون «مساحت بزرگ، اشباع کم» در سیستم پالت آبشاری. سواچ‌های زیر مقادیر واقعی توکن‌ها هستند و در ماکاپ‌های همین سند همان مقادیر استفاده شده‌اند.

ملایم برند – primary-soft
#E0F2F7

سطح و کارت – bg-1
#FFFFFF

بوم اصلی – bg-0
#F7FAFB

برند / primary – CTA
#0E7490

فوتر تیره – footer
#0F172A

متن ثانویه – text-2
#5B6B85

متن اصلی – text-1
#102A33

حاشیه – line
#E2E8F0



کنتراست و دسترسی پذیری رنگ

فیروزه‌ای برند عمداً نسخه‌ی تیره‌شده‌ی آن (#0E7490) روی پس‌زمینه‌های روشن استفاده می‌شود تا نسبت کنتراست متن سفید روی دکمه‌ها به بالای حد AA برسد؛ نسخه‌ی روشن‌تر فیروزه‌ای فقط برای پس‌زمینه‌های ملایم (#E0F2F7) و هایلایت‌هاست، نه متن. متن اصلی روی بوم کنتراست نزدیک به AAA می‌گیرد که برای سؤال‌های بلند آزمون حیاتی است. رنگ‌های معنایی هم همگی نسخه‌های ۶۰۰- ۷۰۰ تیره‌ی پالت‌های استاندارد انتخاب شده‌اند تا هم روی سفید خوانا باشند و هم در حالت تک‌رنگ (برای کاربران کوررنگ) از طریق نماد و موقعیت قابل‌تشخیص بمانند - یعنی هیچ اطلاعات مهمی فقط با رنگ منتقل نمی‌شود.

توکن	مقدار	قاعده استفاده
--bg-0	F7FAFB#	بوم همه‌ی صفحه‌ها؛ هیچ بخشی وسط بوم یک‌رنگ عریض اشباع نمی‌گیرد
--bg-1	FFFFFF#	کارت‌ها، سطوح برجسته، گزینه‌های سؤال
--primary	#0E7490	فقط عناصر تعاملی: دکمه اصلی، لینک، حالت انتخاب، خط نمودار نمره
--primary-soft	E0F2F7#	هاور، چپ انتخاب‌شده، پس‌زمینه اطلاع‌رسانی ملایم
--success	#059669	پاسخ درست، ارتقای سطح، تیک مرور
--warning	B45309#	بئر «برای دسته X مطالعه کن» و هشدار نوسان دبیر
--danger	BE123C#	پاسخ غلط، افت سطح، خطا
--violet	#6D28D9	خط توان R_s در نمودار دولایه (D15) - تنها رنگ خارج از خانواده، مجاز به عنوان سری دوم نمودار

هیچ رنگ معنایی بدون معنا رنگ نمی‌شود. اگر روی صفحه هیچ اتفاقی نیفتاده، صفحه فقط سرمایه‌ای و سفید است. رنگ، زبان رویدادهاست: ورود رنگ یعنی یک رویداد واقعی در موتور تطبیقی افتاده و سیستم می‌خواهد درباره‌اش حرف بزند.

تایپوگرافی

فونت محصول وزیرمتن است — همان انتخاب D4 سند توسعه و همان فونت کتاب الگوریتم‌ها؛ هویت یکدست می‌ماند و فایل‌های فونت از قبل در مخزن آماده‌اند. دیتابیس تایپوگرافی اسکیل برای RTL فقط خانواده‌های Noto عربی و عبری داشت که تأیید کرد انتخاب وزیرمتن برای فارسی بهتر از همه‌ی پیشنهادهای عمومی است. وزیرمتن به‌صورت woff2 سابست‌شده با unicode-range لود می‌شود (متن، عنوان و عدد جدا) تا سهم فعال فونت روی صفحه آزمون حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلوبایت بماند.

جلسه امروزت آماده است

عنوان صفحه · Bold 700
۲۲–۲۴px

خروجی این قطعه کد چیست؟

متن سؤال · Medium 500
۱۷–۱۸px — بزرگ‌ترین متن اپ

الف) اجرا با خطا متوقف می‌شود

گزینه‌ها و بدنه · Regular 400
۱۶px — کف دسترسی‌پذیری

مرور بعدی این مفهوم: ۹ روز دیگر

متن ثانویه · Regular 400
۱۳–۱۴px

۸۸%

اعداد داشبورد · Bold 700
۲۸–۳۶px

قواعد قطعی

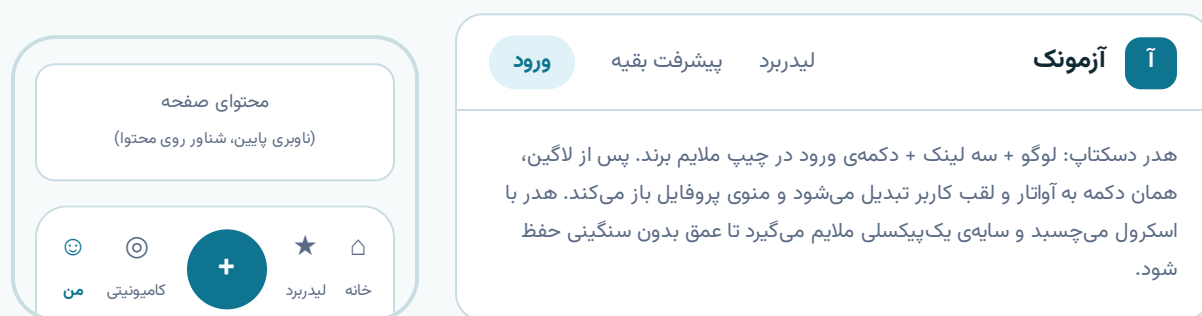
- ارتفاع خط ۱٫۸ برای فارسی: متن فارسی کشیده‌تر از لاتین خوانده می‌شود؛ ارتفاع خط ۱٫۸ در بدنه و ۱٫۵ در عناوین، جادار و خوانا است. برای فرمول‌های لاتین سؤال‌ها بلوک "dir="ltr" جدا می‌شود تا جهت به‌هم نریزد.
- اعداد فارسی در رابط، لاتین در فرمول: نمره‌ها، پیشرفت و تاریخ‌ها با اعداد فارسی نمایش داده می‌شوند (۸۸٪ نه 88٪)؛ اعداد لاتین فقط داخل عبارت‌های ریاضی سؤال. این قرارداد همان رویه کتاب سه‌لایه است و کاربر هرگز دو نظام عددی قاطی نمی‌بیند.^۴

- **سلسله‌مراتب با وزن و رنگ، نه فقط اندازه:** عناوین با Bold و سرمه‌ای، بدنه با Regular، متن ثانویه با رنگ text-2 – هر سه با هم تفاوت را چندلایه می‌کنند تا در اندازه‌های کوچک هم ساختار حفظ شود.
- **ممنوعیت فونت دوم:** هیچ صفحه‌ای فونت دیگری لود نمی‌کند؛ آیکون‌ها SVG اینلاین هستند و وارد سیستم تایپ نمی‌شوند. تک‌خانواده‌بودن هم بودجه حجم را حفظ می‌کند و هم یکدستی هویت.

فصل ۴

اجزای سراسری

دو قاب، در همه‌ی صفحات تکرار می‌شوند: هدر چسبان برای دسکتاپ/تبلت و نوار پایین آیکونی برای موبایل – چون نوجوان ایرانی اپ را با شست یک دست استفاده می‌کند. ماکاپ زیر هر دو را با همان توکن‌ها نشان می‌دهد؛ نوار پایین چهار مقصد اصلی را در دسترس نگه می‌دارد و دکمه‌ی اصلی «جلسه جدید» همیشه مرکز توجه است.



شکل ۴-۱: هدر سراسری (راست) و ناوبری پایین موبایل با دکمه‌ی مرکزی «جلسه جدید» (چپ). آیکون‌ها در پیاده‌سازی نهایی SVG اینلاین بدون کتابخانه‌اند.

حالت‌هایی که باید همیشه طراحی شده باشند

- **لودینگ:** اسکلت خاکستری جای محتوا (Skeleton) – نه اسپینر؛ چون سرعت احساسی را حفظ می‌کند و پرش صفحه را نمی‌سازد.
- **خالی:** برای داشبورد جلسه‌ی اول «هنوز جلسه‌ای ندادی»، برای کامیونیتی «اولین نفر باش» – هر حالت خالی یک CTA دارد تا بن‌بست بصری نشود.
- **خطا:** پیام فارسی ساده با دکمه‌ی «تلاش دوباره»؛ هیچ متن خطای فنی خام به کاربر نمی‌رسد.
- **فوکوس و لمس:** حلقه‌ی فوکوس فیروزه‌ای ۳ پیکسلی برای ناوبری کیبورد، و حداقل هدف لمسی ۴۴×۴۴ پیکسل (استاندارد آموزشی دیتابیس اسکیل) روی همه‌ی دکمه‌ها.

صفحه اصلی – لندینگ

الگوی لندینگ مستقیماً از دیتابیس الگوهای اسکیل آمده: **Funnel سه قدمی**. نکته‌ی ظریف این‌که سه قدم آن الگو دقیقاً همان سه صحنه‌ی سند اصلی آزمونک است – «آزمون بده، بفهم چرا غلط زدی، مرور کن» – یعنی ساختار بازاریابی صفحه، از ساختار خود محصول بیرون می‌آید و هیچ ادعایی در لندینگ نمی‌آید که محصول تحویلش را ندهد. هر قدم یک CTA کوچک دارد و CTA اصلی «شروع رایگان» در انتهای قیف تکرار می‌شود.

azmoonak.ir

سؤال ۳ از ۱۰

حاصل $2 + 2 \times 3$ چیست؟

۸

✓ ۱۲

هر سؤال، یک قدم بهتر شدن

آزمونک سطح را می‌سنجد، دلیل غلط‌هایت را می‌فهمد و می‌گوید فردا دقیقاً چه چیزی مرور کنی. بدون امتحان‌های خسته‌کننده، فقط ده سؤال در روز.

چطور کار می‌کند؟

شروع رایگان

۳

مرور کن

فردا چه مرور کنی – با علم فاصله‌دار

۲

بفهم چرا غلط زدی

بازخورد یک‌خطی برای هر سؤال

۱

آزمون بده

ده سؤال که سطح واقعی‌ات را می‌سنجد

۹۸%

معلم‌ها تایید کردند

۱۵۰

سؤال بازبینی‌شده

۱۲۰

دانش‌آموز فعال

جای تو در لیگ این هفته خالی است

با دو جلسه در لیگ برنز شروع می‌کنی

شروع کن

آزمونک

ساخته‌شده برای جشنواره نوجوان خوارزمی

آزمونک

صفحه اصلی لیدربرد

پشتیبانی

تماس با ما

همکاری با ما

قوانین سایت

شکل ۵-۱: ماکاپ کامل لندینگ – قیف سه‌قدمی با اثبات اجتماعی و CTA نهایی. اعداد بخش اثبات اجتماعی تا آماده‌شدن داده‌ی واقعی آزمایش میدانی، جای‌نگهدار اعلام‌شده هستند.

- **هیرو راست‌چین با ماکاپ اپ:** سمت راست پیام و دکمه‌ها، سمت چپ نمای واقعی صفحه‌ی سؤال – نه تصویر سه‌بعدی ساختگی؛ همین صداقت به اپ ماکاپی که واقعاً ساخته می‌شود اعتبار می‌دهد.
- **تیزر لیدربرد در لندینگ:** کارت تیره‌ی «جای تو خالی است» رقابت را زودتر فعال می‌کند و کاربر را به همان صفحه‌ی لیدربرد فصل ۶ وصل می‌کند – پل بین بازاریابی و انگیزهی ماندن.
- **موبایل اول:** چیدمان بالا با گرید تک‌ستونه موبایل طراحی شده و سپس به سه‌ستونه گسترش یافته؛ ترتیب بخش‌ها در موبایل عوض نمی‌شود تا روایت قیف حفظ بماند.

فصل ۶

لیدربرد – نفرات برتر

نکته‌ی روانی لیدربرد نوجوان‌ها: جدول رتبه‌ی خام ۱ تا ۵۰۰ برای بچه‌های ضعیف‌تر دلسردکننده است و آن‌ها را از محصول می‌برد. راه‌حل طراحی (قابل وتو در DT1 و DT2): **پودیوم + لیگ‌های هفتگی ۲۰ نفره** به سبک اپ‌های یادگیری موفق – هر کاربر در لیگ هم‌سطح خودش رقابت می‌کند، فقط ۲۰ نفر در جدولش می‌بیند و صعود بین لیگ‌ها جایزه است، نه تحقیر ماندن در پایین.

معیار رتبه (DT1): امتیاز هفته = میانگین نمره‌ی جلسات هفته × تعداد جلسه‌ی کامل. با میانگین وزن‌دار با سختی (D13) حساب می‌شود اما توان Elo خام هرگز معیار رتبه نیست – بچه‌ی تازه‌کار با توان پایین هم باید شانس صعود داشته باشد.

حریم خصوصی (DT3): در جدول فقط لقب منتخب و آواتار ایموجی نمایش داده می‌شود؛ شماره موبایل و نام واقعی هرگز (سازگار با تصمیم G10). هر کاربر می‌تواند از پروفایل خودش را کلاً از لیدربرد مخفی کند.

شفافیت: پایین صفحه کارت «امتیاز هفته چطور حساب می‌شود؟» می‌آید – روایت قابل‌توضیح برای دانش‌آموز و داور جشنواره.



شکل ۱-۶: ماکاپ لیدربرد موبایل – پودیوم سه‌نفره، ردیف هایلایت‌شده‌ی کاربر، نوار ارتقای لیگ‌ها و تب‌های بازه‌ی زمانی.

پیشرفت بقیه – کامیونیتی

این صفحه پاسخ به خواسته‌ی «مشاهده‌ی پیشرفت بقیه» برای رقابت و همکاری است. دیتابیس اسکیل برای محصول اجتماعی قالب **Vibrant & Block-based** را پیشنهاد داد: فیدی از کارت‌های بلوکی که هرکدام یک رویداد اجتماعی را روایت می‌کنند. چون نوجوان ایرانی بیشترین اشتراک را در تلگرام و واتساپ می‌کند، کارت پیشرفت از ابتدا «شیرکردنی» طراحی شده: یک کارت تصویری خوش‌ساخت که مستقیم به پیام‌رسان هم فرستاده می‌شود.



سه تپ دید: «دوستان» (پیش‌فرض)، «کلاس ما» برای چالش‌های گروهی مدرسه، و «عمومی» برای کسانی که پروفایل‌شان را عمومی گذاشته‌اند. پیش‌فرض «فقط دوستان» بودن اشتراک پیشرفت، ورود بچه‌ها به رقابت را امن می‌کند (DT4).

چالش گروهی: نوار پیشرفت جمعی «این هفته ۵۰ جلسه بریزید» حس همکاری می‌سازد – نه فقط رقابت تک‌نفره. کلاس‌ها می‌توانند چالش بسازند و پیشرفت همه به یک هدف مشترک اضافه شود.

تشویق سبک (DT5): دکمه‌ی 🍌 روی هر کارت – بدون کامنت آزاد در MVP؛ مدیریت گفت‌وگوی باز نوجوانان بار انحراف اصلی است و در فاز بعد باز می‌شود.

مقایسه دوستانه: کارت «تو VS رفیقت» روی یک دسته درس، رقابت سالم تک‌به‌تک را فعال می‌کند و به جلسه‌ی مشترک دعوت می‌کند.

شکل ۷-۱: ماکاپ کامیونیتی موبایل – کارت اشتراک پیشرفت با ریزنمودار روند، چالش گروهی کلاسی و مقایسه دوستانه.

اتصال به الگوریتم

کارت‌های این فید فقط «دکور» نیستند: نمره از D13، فلش رتبه از لیدربرد، روند از همان سری داده‌ی نمودار دولایه‌ی داشبورد (D15) و ارتقای دسته از نردبان D16 می‌آید. یعنی هر چه دانش‌آموز اینجا می‌بیند، دقیقاً خروجی موتور تطبیقی خود اوست – همان شفافیت قابل‌دفاعی که داور جشنواره می‌خواهد.

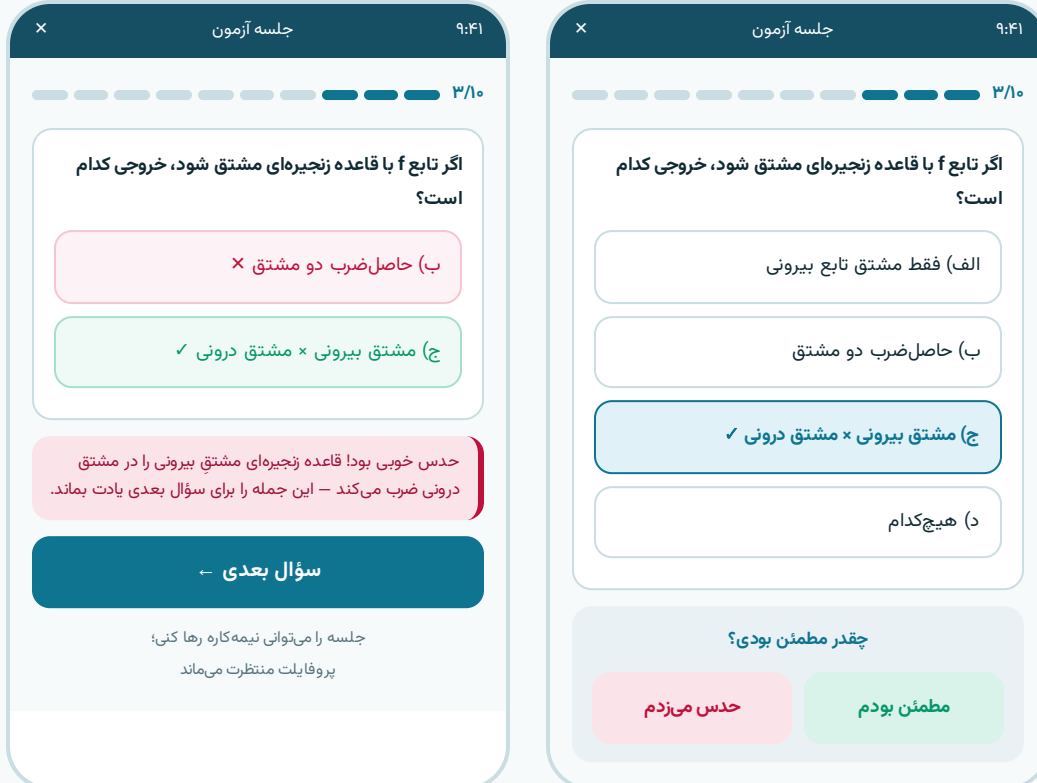
ورود، پروفایل و فرم آزمون

سه صفحه‌ی شخصی محصول. ورود با همان جریان D3 سند: شماره موبایل، کد ۶ رقمی، انتخاب نقش. پروفایل در واقع داشبورد شخصی فاز ۲ سند است که روند دولایه‌ی D15 و چیپ‌های سطح نردبان D16 را در قالب لایت نمایش می‌دهد. فرم آزمون هم «حالت فوکوس» است – صفحه‌ای که هیچ چیز غیر از سؤال، گزینه‌ها و مرحله‌ی اعتماد D14 در آن نیست.



شکل ۸-۱: جریان ورود OTP با انتخاب نقش دانش‌آموز/دبیر (راست) و داشبورد پروفایل با روند دولایه D15 و چیپ‌های سطح نردبان D16 (چپ).

دو قاب بعدی قلب تعاملی محصول را نشان می‌دهند: صفحه‌ی سؤال در حالت فوکوس و مرحله‌ی اعتماد D14 که بعد از انتخاب گزینه ظاهر می‌شود، و سپس همان صفحه پس از ثبت اعتماد با بازخورد یک‌خطی. تفاوت این دو قاب دقیقاً جایی است که «بازی جدی» تعریف می‌شود – قبل از بازخورد، کاربر ابراز نظر می‌کند؛ بعد از بازخورد، سیستم یک جمله یادگیری می‌دهد.



شکل ۸-۲ (چینش راست به چپ): صفحه‌ی سؤال با مرحله‌ی اعتماد D14 (راست) و بازخورد یک‌خطی سازنده با مسیر ادامه و یادآوری رها کردن امن جلسه (چپ).

قاعده‌ی طلایی صفحه‌ی آزمون

صفحه‌ی آزمون هیچ منو، تب یا لینک حواس‌پرت‌کننده ندارد؛ خروج فقط با دکمه‌ی «X» با تأیید انجام می‌شود و جلسه‌ی نیمه‌کاره در پروفایل با بنر «جلسه‌ات منتظرته» برمی‌گردد. گزینه‌ها ارتفاع لمسی بالای ۵۶ پیکسل دارند و مرحله‌ی اعتماد با انیمیشن ملایم بالا می‌آید تا از «اصطکاک» به «لحظه‌ی بازی» تبدیل شود – نوجوان این را ابراز نظر می‌بیند، نه فرم. بازخورد همیشه یک‌خطی و سازنده است: جواب درست را نشان می‌دهد و دلیل را در یک جمله می‌گوید؛ تحقیر و امتیاز منفی در این صفحه جایی ندارد.

فصل ۹

ستون پشتیبانی فوتر

فوتر سراسری چهار ستونه است روی پس‌زمینه‌ی سرمه‌ای تیره #0F172A – تنها سطح تیره در کل سایت. ستون پشتیبانی پنج صفحه دارد که همگی یک قالب مشترک می‌گیرند: عنوان، متن تک‌ستونه با حداکثر عرض ۷۲۰ پیکسل، و بسته به محتوا آکاردئون یا فرم. این صفحات سبک‌اند اما از نظر داوری ارزشمندند: «همکاری با ما» مستقیماً به خط تولید محتوای گام ۶ وصل است و «راهنمای سایت» همان روایت آموزشی قابل توضیح را به زبان عمومی ترجمه می‌کند.

صفحه	محتوا	قالب طراحی
تماس با ما	فرم کوتاه (نام، راه ارتباطی، پیام) + آدرس تلگرام و ایمیل جشنواره	فرم دوستونه با دکمه ارسال و پیام موفقیت inline
همکاری با ما	دعوت به نویسندگی سؤال و بازبینی؛ پیوند با قالب Google Sheets گام ۶ و مجوز CC BY-NC سند	صفحه روایت + فرم درخواست + دانلود قالب نویسندگی
قوانین سایت	شرایط استفاده، حریم خصوصی نوجوانان (بدون اطلاعات هویتی، G10)، مجوز محتوا	فهرست شماره‌دار با باکس‌های «نکته مهم»
سوالات متداول	۸-۱۲ سؤال واقعی: سطح‌بندی چطور کار می‌کند، نمره چرا افتاد، مرور چیست	آکاردئون؛ هر جواب ۲-۴ جمله ساده
راهنمای سایت	آموزش تصویری ۴ قدمی با اسکرین‌شات؛ «چطور از آزمونک نتیجه بگیرم»	مراحل شماره‌دار با تصویر + نکته‌ی طلایی هر قدم

- **میکروکپی پشتیبانی صادق است:** قوانین به زبان نوجوان نوشته می‌شود نه به زبان حقوقی؛ جمله‌ای مثل «داده‌هایت فقط برای الگوریتم کار می‌کند، نه تبلیغات» در صفحه قوانین نمایش داده می‌شود.
- **همکاری با ما، پل محتواس:** دبیر و دانش‌آموز باسواد از همین صفحه وارد چرخه‌ی نویسندگی می‌شوند؛ سؤال‌های تازه‌ساخت طبق قفل سلامت داده‌ی سند (تسک 6.4) تا پس‌آزمون به آزمودنی‌ها سرو نمی‌شود.
- **هر صفحه‌ی پشتیبانی یک CTA دارد:** تماس → فرم؛ همکاری → قالب؛ سوالات → ورود به راهنما؛ راهنما → «جلسه اولت را بزن».

فصل ۱۰

پرفورمنس و بودجه حجم

بودجه‌ی ۲۰۰ کیلوبایت صفحه آزمون (تسک 3.7) تصمیم‌های طراحی را محدود و هدفمند کرده است: سبک تختِ بدون تزئین، تک‌فونت سابست‌شده، نمودارهای SVG دستی و آیکون‌های اینلاین. جدول زیر سقف هر بسته است و در هر PR با Lighthouse روی شبیه‌سازی 3G کنترل می‌شود؛ عبور از سقف هر ردیف یعنی چرخه‌ی بهینه‌سازی، نه قبولِ عادت.

بسته	سقف	چگونه به سقف می‌رسیم
HTML	~۱۵KB	رندر سمت سرور (Server Components) – صفحات ساکن بدون JS اضافه
CSS	~۲۰KB	Tailwind 4 با purge؛ بدون هیچ فریم‌ورک UI سنگین
JavaScript	~۹۰KB	فقط صفحه‌ی آزمون و داشبورد interactive؛ تقسیم کد مسیر به مسیر
فونت فعال	~۳۵KB	وزیرمتن woff2 سابست با unicode-range: متن / عنوان / عدد جدا
نمودارها	~۰KB	SVG دستی inline طبق D15 – بدون کتابخانه چارت
آیکون‌ها	~۰KB	SVG Sprite دستی – بدون کتابخانه آیکون

- **Lighthouse ≥ ۹۰ روی 3G شبیه‌سازی‌شده** در هر کامیت (تسک 3.7 و 8.1) – پرفورمنس یک ویژگی محصول است، نه پاکیزه‌کاری آخر پروژه.
- **لندینگ و کامیونیتی حدود ۳۰۰KB** نفس می‌کشند چون تب‌های بازخوردی نیستند؛ سقف سخت ۲۰۰KB مخصوص صفحه‌ی آزمون است.
- **Service Worker پوسته و آخرین داشبورد را کش می‌کند** (تسک 3.6) – بدون آفلاین واقعی طبق D2، فقط باز شدن سریع اپ نصب‌شده.

فصل ۱۱

تصمیم‌های قابل وتو

مثل D13 تا D16 در سند توسعه، پیش‌فرض‌های زیر با منطق مهندسی گذاشته شده‌اند و رأی صریح پویا هر زمان بیاید جایگزین می‌شود. هیچ‌کدام با قیده‌ای سخت فصل ۱ ناسازگار نیستند؛ وتوی هر ردیف فقط طراحی همان بخش را عوض می‌کند نه ساختار کل.

کد	موضوع	پیش فرض مهندس	جایگزین‌های منطقی
DT1	معیار رتبه‌ی لیدربرد	میانگین نمره‌ی جلسات هفته × تعداد جلسه‌ی کامل	تعداد جلسه‌ی کامل؛ توان Elo خام (توصیه نمی‌شود)
DT2	ساختار رقابت	پودיום + لیگ‌های هفتگی ۲۰ نفره (برنز تا الماس)	جدول رتبه‌ی خام کلی؛ رتبه فقط بین دوستان
DT3	هویت در جدول‌ها	لقب منتخب + آواتار ایموجی؛ امکان مخفی‌شدن کامل	نام واقعی (نمی‌خواند با G10 حریم خصوصی نوجوان)
DT4	پیش فرض اشتراک پیشرفت	«فقط دوستان» هنگام ثبت نام	عمومی پیش فرض؛ خصوصی پیش فرض
DT5	تعامل روی کارت‌ها	فقط دکمه‌ی تشویق 🍷 – بدون کامنت در MVP	کامنت با واژه‌نامه فیلتر؛ فقط برای کلاس دبیر
DT6	فوتر تیره	سرمه‌ای #0F172A به قرارداد طراحی وب	فوتر روشن با حاشیه – هم‌خوان با کل بوم
DT7	رادار دسته‌ها	۸ دسته برتر در رادار + فهرست بقیه	رادار کامل همه‌ی دسته‌ها (ریسک خوانایی)
DT8	لقب پیش فرض	تولید خودکار لقب دوستانه مثل «روباه حسابگر»	بدون لقب؛ فقط آواتار ایموجی

فصل ۱۲

نقشه راه پیاده‌سازی فرانت

ترتیب پیشنهادی ساخت، از پوسته به پیچیدگی: اول شالوده‌ای که همه‌ی صفحات روی آن می‌نشینند، بعد صفحات با کمترین وابستگی به API گام ۲، و در انتها داشبورد داده‌محور. هر گام یک معیار پذیرش روشن دارد تا جلوتر «تمام‌شدن» قابل بحث نباشد.

1. **گام F1 – پوسته و توکن‌ها:** layout سراسری RTL، متغیرهای CSS فصل ۲، وزیر متن سبست، هدر و ناوبری موبایل فصل ۴. پذیرش: همه‌ی صفحات خالی با پوسته‌ی صحیح رندر می‌شوند و Lighthouse پوسته بالای ۹۰ است.

2. **گام F2 – لندینگ:** قیف سه‌قدمی فصل ۵ با فوتر کامل. پذیرش: لندینگ ریسپانسیو از ۳۶۰ تا ۱۲۸۰ پیکسل و بدون تصویر سنگین.

3. **گام F3 – ورود:** جریان OTP با استیت‌منیج کلاینت و حالت‌های خطا. پذیرش: تا API گام ۲، ورود آزمایشی با کد دلخواه کار می‌کند و لاگین در localStorage می‌ماند.

4. گام F4 – پروفایل (نسخه داده‌ی نمونه): داشبورد فصل ۸ با داده‌های ساختگی هم‌ساخت خروجی

core. پذیرش: نمودار دولایه SVG و چپ‌های سطح از داده واقعی‌نما رندر می‌شوند.

5. گام F5 – فرم آزمون: حالت فوکوس کامل با مرحله‌ی اعتماد D14، بازخورد و خلاصه‌ی پایان. پذیرش:

جلسه‌ی ۱۰ سؤالی با داده‌ی نمونه از اول تا آخر بدون خطا می‌رود – تمرین نهایی تست دود تسک 3.8.

6. گام F6 – لیدربرد و کامیونیتی: پودיום، لیگ‌ها، فید کارتها با داده‌ی نمونه. پذیرش: سوییچ‌های

حریم خصوصی در UI فعال و تب‌ها با داده‌ی خالی/پر هر دو درست رندر می‌شوند.

7. گام F7 – اتصال به API گام ۲: جایگزینی داده‌ی نمونه با خروجی واقعی core از طریق بک‌اند.

پذیرش: جریان کامل ورود تا خلاصه‌ی جلسه روی API واقعی سبز شود و بودجه ۲۰۰KB پاس شود.

یادآوری معماری

فرانت هیچ منطق الگوریتمی‌ای در خود ندارد – طبق قاعده‌ی شماره ۲ سند توسعه، بک‌اند فقط core را صدا می‌زند و فرانت فقط از API می‌خواند. همین تفکیک است که ادعای «الگوریتم جدا از رابط» سند را در دفاع جشنواره قابل اثبات می‌کند و اجازه می‌دهد هر صفحه‌ی این سند بدون دست‌زدن به موتور، مستقل بهبود یابد.



طراحی آمادگی شروع است

وقتی این سند را تأیید کنی، پیاده‌سازی از گام F1 (پوسته و توکن‌ها) شروع می‌شود و به ترتیب نقشه‌ی فصل ۱۲ پیش می‌رود. هر تغییری که در این مرحله روی ماکاپ‌ها یا پیش‌فرض‌های قابل‌وتو بدهی، مستقیم به سند اضافه می‌شود تا مرجع پذیرش کد همان چیزی باشد که دیده‌ای و پسندیده‌ای.

آزمونک — جشنواره نوجوان خوارزمی

نسخه ۱/۰ لایت · مهر ۱۴۰۵